

浙江大学

本科实验报告

课程名称:	数字逻辑电路设计
姓 名:	王传宇
学 院:	计算机科学与技术学院
专 业:	计算机科学与技术
邮 箱:	3250102681@zju.edu.cn
QQ 号:	3801249104
电 话:	15118159101
指导教师:	洪奇军
报告日期:	2026 年 3 月 19 日

浙江大学实验报告

课程名称：____ 数字逻辑设计实验 ____ 实验类型：____ 综合 ____

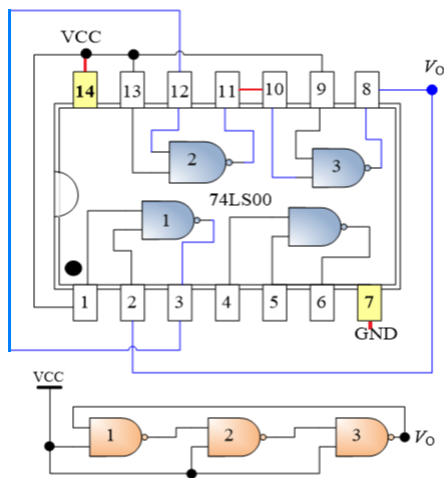
实验项目名称：____ 基本开关电路 ____

学生姓名：____ 王传宇 ____ 学号：____ 3250102681 ____ 同组学生姓名：____ 齐思航 ____

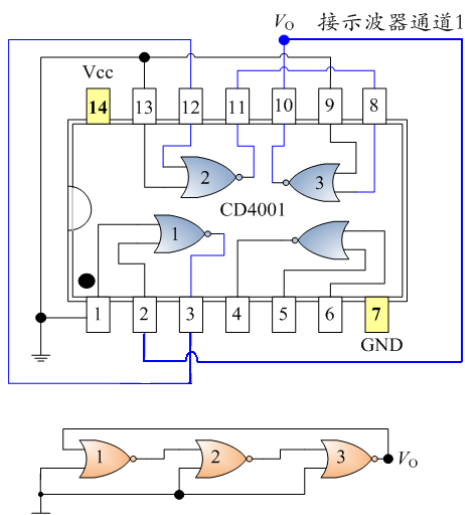
实验地点：____ 紫金港东四 509 室 ____ 实验日期：____ 2026 ____ 年 ____ 3 ____ 月 ____ 19 ____ 日

一、操作方法与实验步骤

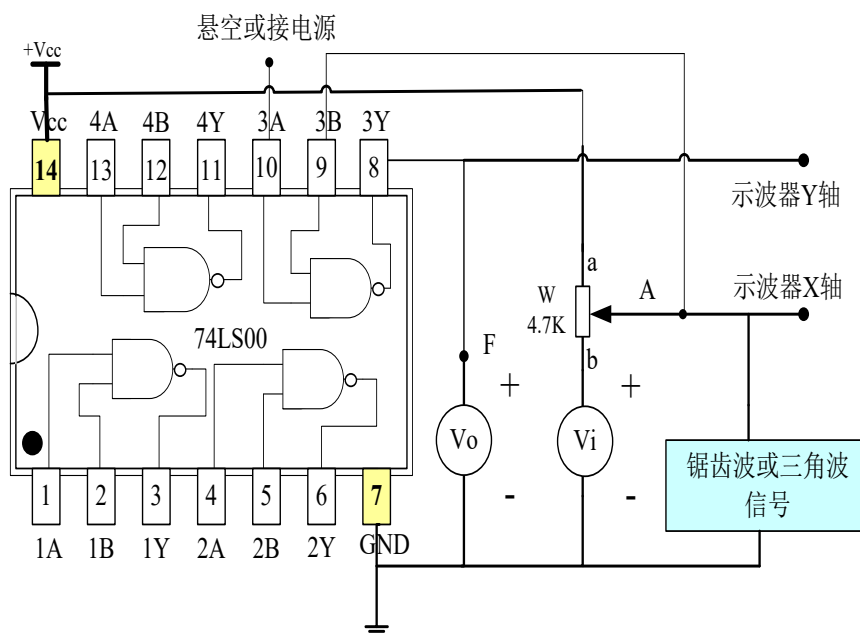
1. 验证集成电路 74LS00 “与非”门的逻辑功能：将芯片插入实验箱的 IC 插座中；连接电路， V_{cc} 接电压 5V，地端接地线；高低电平通过各拨位开关产生，以真值表顺序遍历输入 A, B 所有组合，测量 A, B 及输出 F 电压并记入表格。
2. 验证集成电路 CD4001 “或非”门的逻辑功能：将芯片插入实验箱的 IC 插座中；连接电路， V_{cc} 接电压 5V，地端接地线。高低电平通过拨位开关产生，以真值表顺序遍历输入 A, B 所有组合，测量输入端 A, B 及输出端 F 电压值，记录在表格中。
3. 测量 74LS00 逻辑门的传输延迟时间 t_{pd} ：将芯片插入实验箱的 IC 插座，注意芯片方向。按图连接电路， V_{cc} 接 5V 电源，地端接地线。将示波器接到振荡器的任何一个输入或输出端。调节频率旋钮，测量 V_o 的波形，读出周期 T 并计算传输延迟时间。



4. 测量 CD4001 逻辑门的传输延迟时间 t_{pd} : 将芯片插入实验箱的 IC 插座, 注意芯片方向。按图连接电路, V_{cc} 5V 电源, 地端接地线。将示波器接入到振荡器的输入或输出端。调节频率旋钮, 测量 V_o 的波形, 读出周期 T 并计算传输延迟时间。



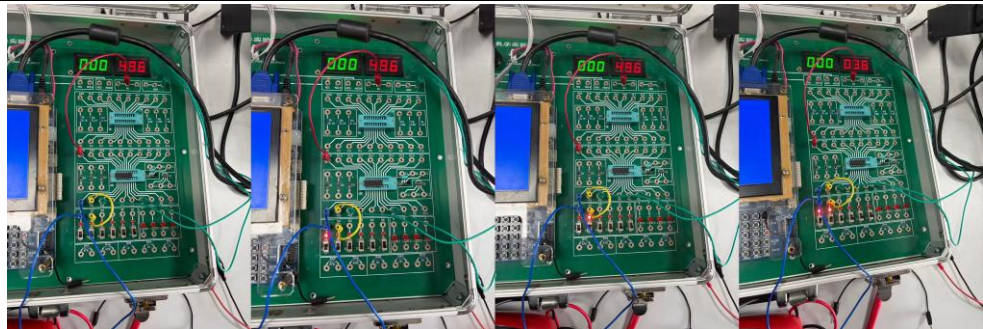
5. 测量集成电路 74LS00 传输特性与开关门电平: 将芯片插入实验箱的 IC 插座。按图连接电路。将直流电表分别接入 A 端和与非门的输出 $2Y$ 端。从 b 端往 a 端缓慢调节电位器 W , 观察 V_i , V_o 两电压表的读数, 并记录数据填入表格。根据表格数据画出曲线图, 并求 V_{ON} 和 V_{OFF}



二、实验结果与分析

1. 验证集成电路 74LS00 “与非” 门的逻辑功能

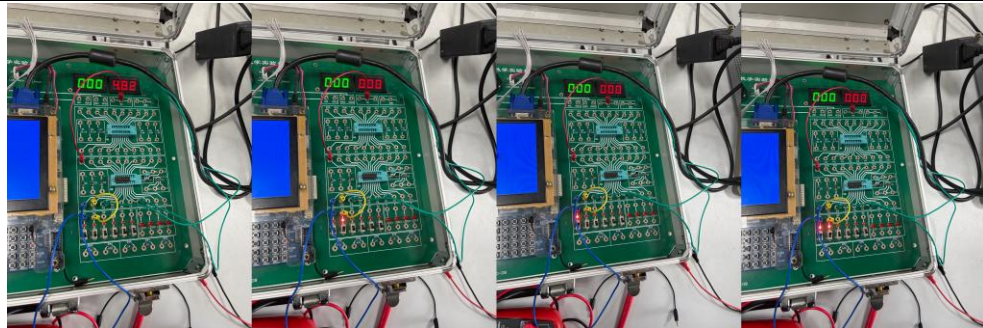
V_a	V_b	V_f/V	F 逻辑值
0	0	4.96	H
1	0	4.96	H
0	1	4.96	H
1	1	0.036	L



当 AB 均输入高电平时，F 输出为低电平，AB 至少一输入低电平时，F 输出为高 电平，符合与非门逻辑。

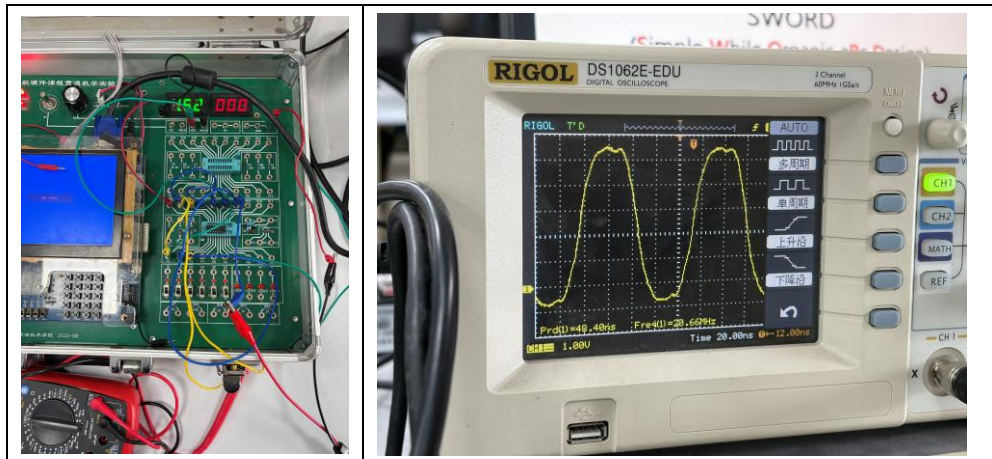
2. 验证集成电路 CD4001 “或非” 门的逻辑功能

V_a	V_b	V_f/V	F 逻辑值
0	0	4.82	H
1	0	0.00	L
0	1	0.00	L
1	1	0.00	L



AB 均为低电平时，F 输出为高电平，其他情况下 F 输出均为低电平，符合或非门逻辑。

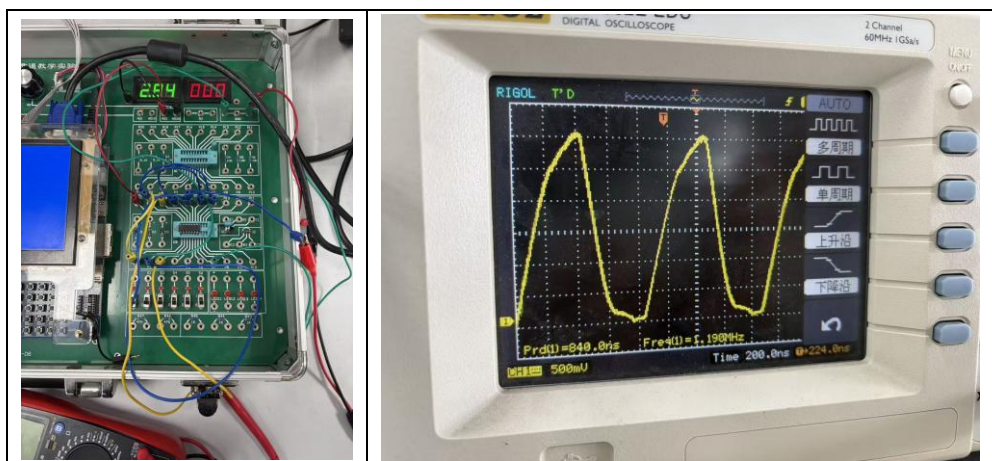
3. 测量 74LS00 逻辑门的传输延迟时间 t_{pd}



由示波器图像得周期 $4.8\text{div} \times 20.00\text{ns/div} = 96.00\text{ns}$

故传输延迟 $= 96.00\text{ns}/6 = 16.00\text{ns}$

4. 测量 CD4001 逻辑门的传输延迟时间 t_{pd}

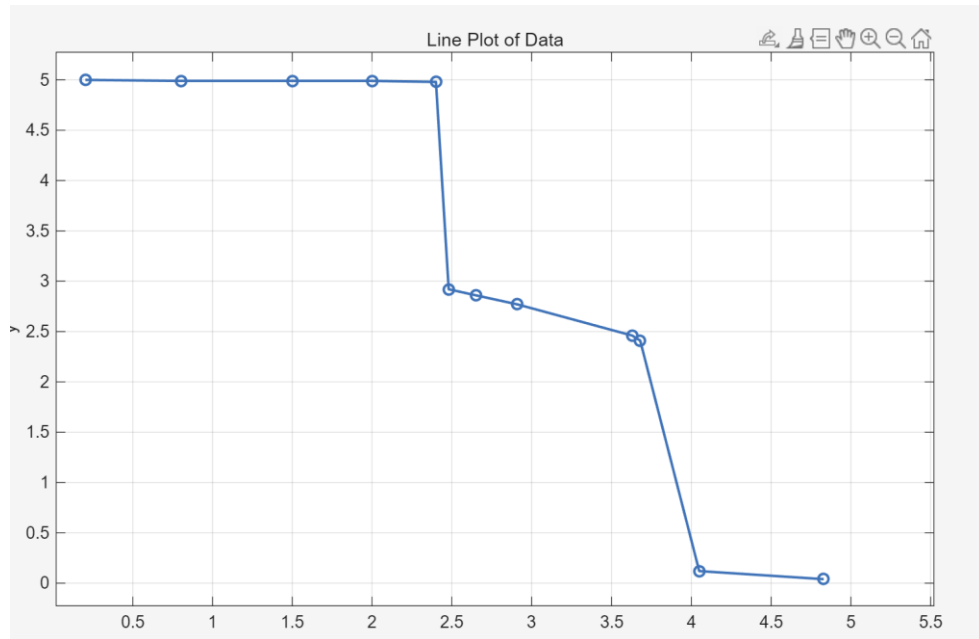


由示波器图像得周期 $4.1\text{div} \times 200.0\text{ns/div} = 820.0\text{ns}$

故传输延迟 $= 820.0\text{ns}/6 = 136.7\text{ns}$

5. 测量集成电路 74LS00 传输特性与开关门电平

V_i/V	V_o/V	V_i/V	V_o/V
0.203	5.00	2.65	2.86
0.802	4.99	2.91	2.77
1.50	4.99	3.63	2.46
2.00	4.99	3.68	2.41
2.40	4.98	4.05	0.12
2.48	2.92	4.83	0.04



三、 讨论和心得

这次实验能做的这么顺利纯纯出大保底了，虽然不知道为什么传输延迟和学长的数据差了两三倍但是总体上感觉还是挺合理的。另外就是读电路图的速度变快了，应该以后一直都能这么快吧，祝下次实验成功！